

Teórica 1

Engenharia de Software

Edição 2025/2026



Sumário

1. Estado actual e história da ES
2. Desenvolvimento Profissional de Software
3. Ética na Engenharia de Software?



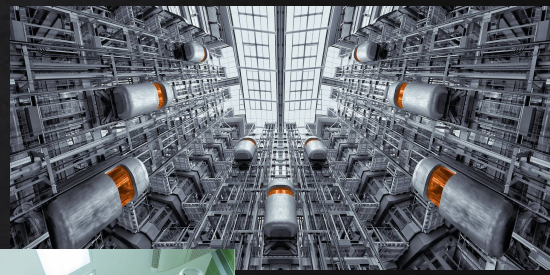
Estado Actual e História da ES

Onde estamos?

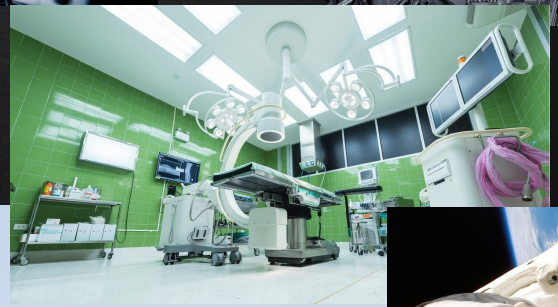
A sociedade moderna não funciona sem sistemas de software



















O Software não é tangível nem está limitado pelas leis da física

Rapidamente se Tornam:

- Grandes e Complexos
- Difíceis de Compreender
- De cara manunteção

Necessidades Imperativas:

- Entrega rápida
- Novas Funcionalidades Complexas
- Mais Barato
- Alta Qualidade
- Fácil de Alterar
- Recentemente, Sustentável

Crise de Software



Engenharia de Software foi Proposta em 1968

Numa conferência da NATO que aconteceu para lidar com o que se chamava na altura “ A Crise de Software”

Abordagens individuais para o desenvolvimento de programas não escalavam para sistemas de software grandes e complexos

- ✘ Não confiáveis
- ✘ Custavam mais do que o previsto
- ✘ Entregues com atraso

Nos anos 80



Frederick Brooks, Turing Award

"*No Silver Bullet – Essence and Accident in Software Engineering*"

Complexidade Acidental – problemas que os engenheiros criam e conseguem resolver (e.g. escrever e optimizar código)

Complexidade Essencial – causados pelos problemas a resolver (e.g. se existe uma lista de funcionalidades desejadas para o sistema, esta lista deve ser implementada) . Inevitável.

Nos anos 80



Reduzir toda a actividade acidental a zero não traz melhorias da mesma ordem de grandeza de que tentar reduzir a complexidade essencial.

Não existe uma solução óptima para resolver a crise.

Também é autor do famoso livro: "The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering" sobre engenharia de software e gestão de projectos, cujo tema central de "adicionar mão-de-obra a um projecto já atrasado ainda o atrasa mais"

Não existe uma solução óptima para resolver a crise de software. Até então...

Soluções Candidatas

- Avanços nas Linguagens de Alto Nível
- Sistemas Periciais
- Programação Automática
- Programação Gráfica
- Verificação de Programas
- Ambientes e ferramentas
- Estações de Trabalho

Soluções candidatas para a complexidade essencial

- Comprar vs. Construir
- Refinamento de requisitos e prototipagem rápida
- Desenvolvimento Incremental
- Bons Engenheiros

Não existe uma solução óptima para resolver a crise de software. Até então...

Soluções Candidatas

- Avanços nas Linguagens de Alto Nível
- Sistemas Periciais
- Programação Automática
- Programação Gráfica
- Verificação de Programas
- Ambientes e ferramentas
- Estações de Trabalho

Abstracção

Geração de Código

Abstração/ Modelação

Soluções candidatas para a complexidade essencial

- Comprar vs. Construir
- Refinamento de requisitos e prototipagem rápida
- Desenvolvimento Incremental
- Bons Engenheiros

Comercial pronto a utilizar

Metodologia e Incrementabilidade

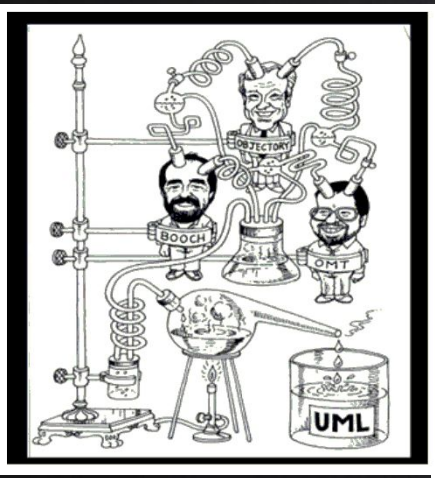


Anos 90

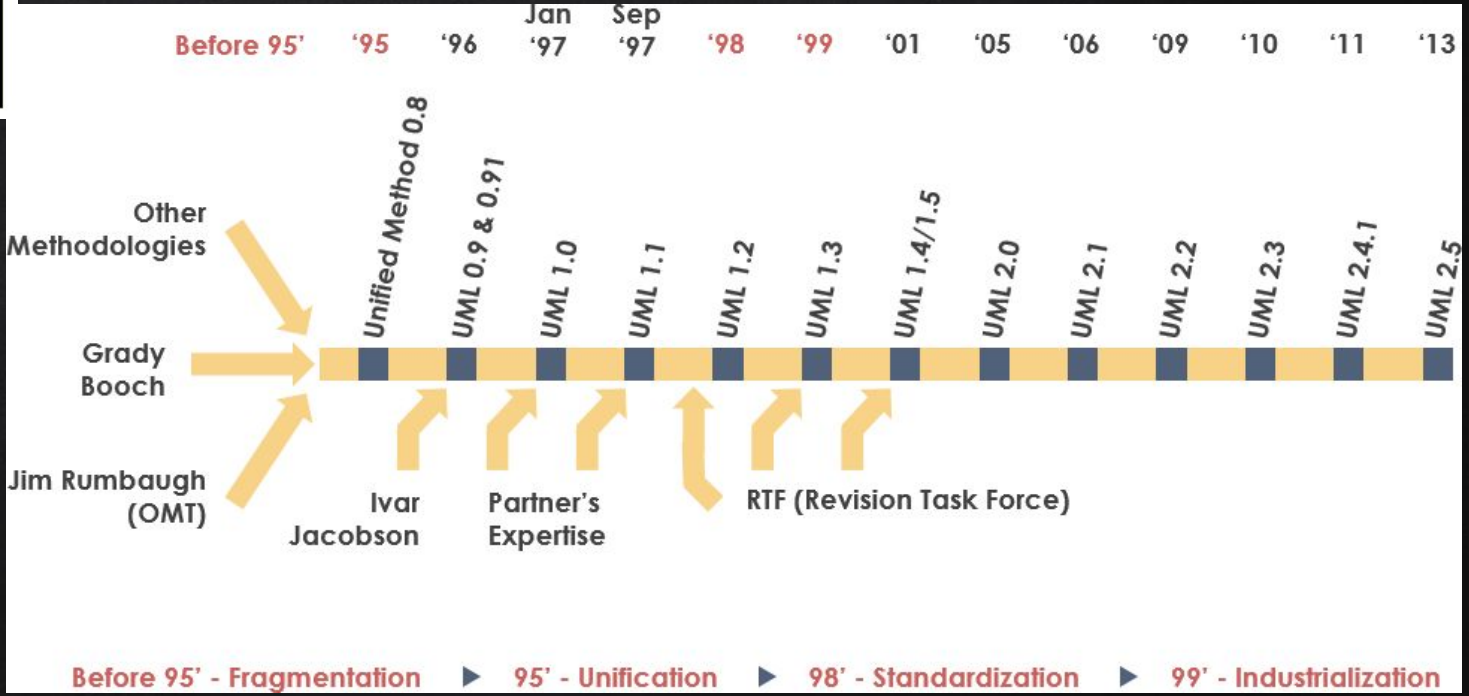


O UML foi introduzido como um *standard* para visualizar a planta arquitectural de um sistema num diagrama

- Modelação para raciocinar sobre abstrações de sistemas



Anos 90



NOVA SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Anos 90

CHAOS Report – Standish Group Report

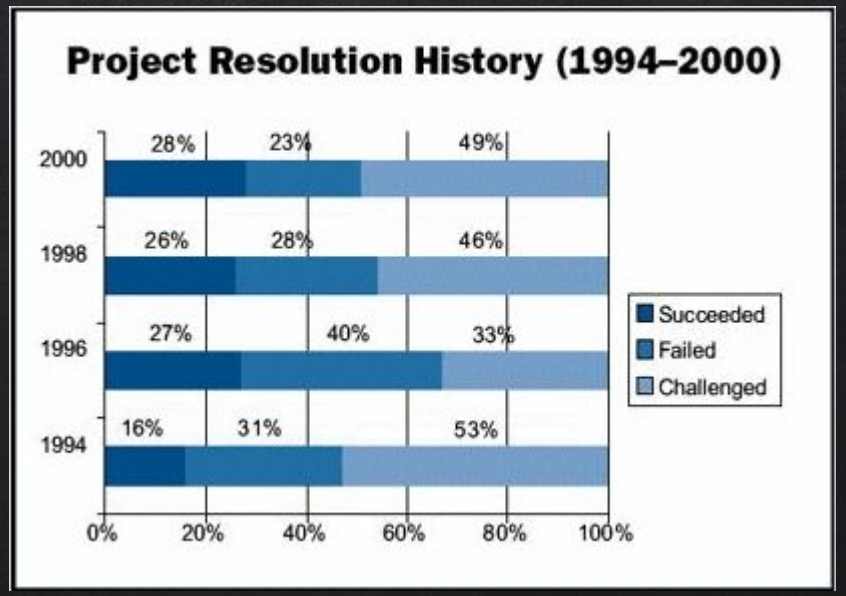
Relatório controverso que teve um impacto na comunidade de ES.

Observou projectos de software industrial nos EUA em termos de:

- Tamanho e custo
- Qualidade
- Atrasos na entrega

Destaca problemas metodológicos/Problemas de gestão de processos e projectos

Desde 1994 Chaos Report – Standish Group



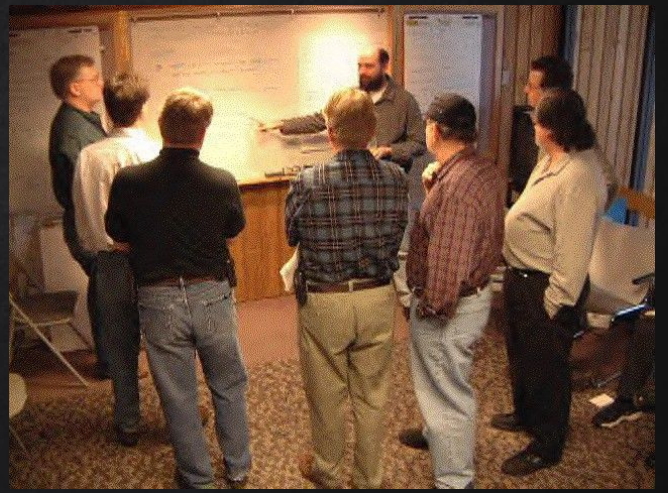
O sucesso é definido pelo projecto reunir as seguintes condições – as equipas responsáveis pelo projecto estão:

- Razoavelmente dentro do prazo,
- Dentro do orçamento
- A construir algo de acordo com a especificação

Anos 00

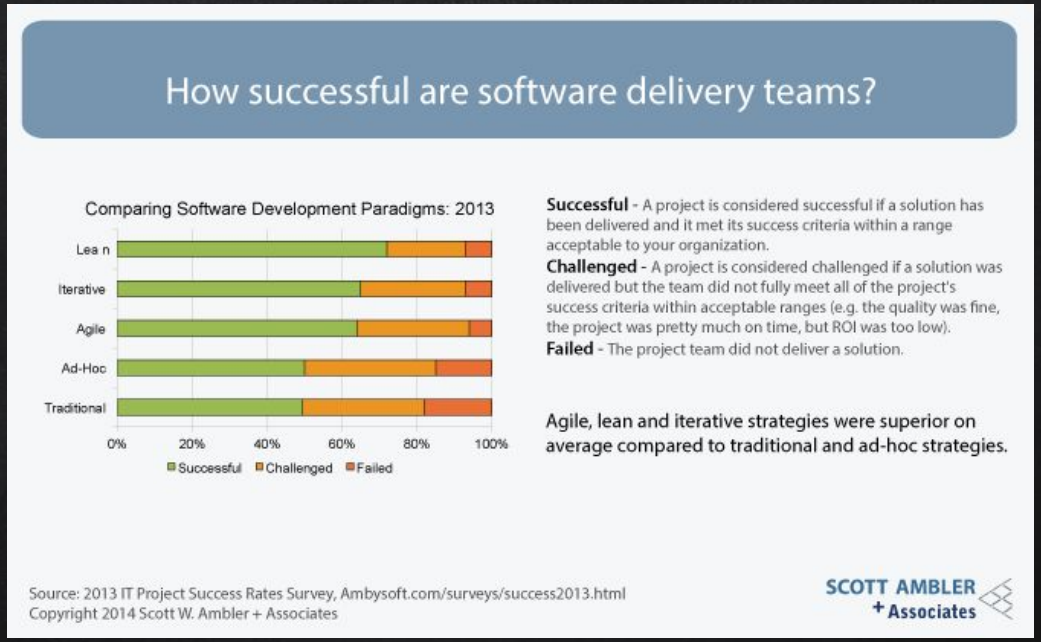
Processo de Desenvolvimento Agile

- Manifesto de 2001 por 17 especialistas



E nos dias de HOJE?

Inquérito de 2013 a 173 Participantes (analisados sob diferentes paradigmas)



*Este estudo refuta algumas afirmações do CHAOS report: http://www.ambysoft.com/surveys/success2013.html

2015 Chaos Report – Standish Group

MODERN RESOLUTION FOR ALL PROJECTS

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

The Modern Resolution (OnTime, OnBudget, with a satisfactory result) of all software projects from FY2011–2015 within the new CHAOS database. Please note that for the rest of this report CHAOS Resolution will refer to the Modern Resolution definition not the Traditional Resolution definition.

Successful: delivered on time, on budged, with a satisfactory result

Challenged: late, overbudget, and/or with less than the required features

Failed: Canceled prior to completion, or delivered, but never used

Fonte: Standish Group, "The Chaos Manifesto", 2015

Top 5 de factores presentes em projectos de sucesso:

1. Envolvimento do utilizador
2. Apoio da direcção executiva
3. Declaração clara dos requisitos
4. Planeamento adequado
5. Expectativas realistas

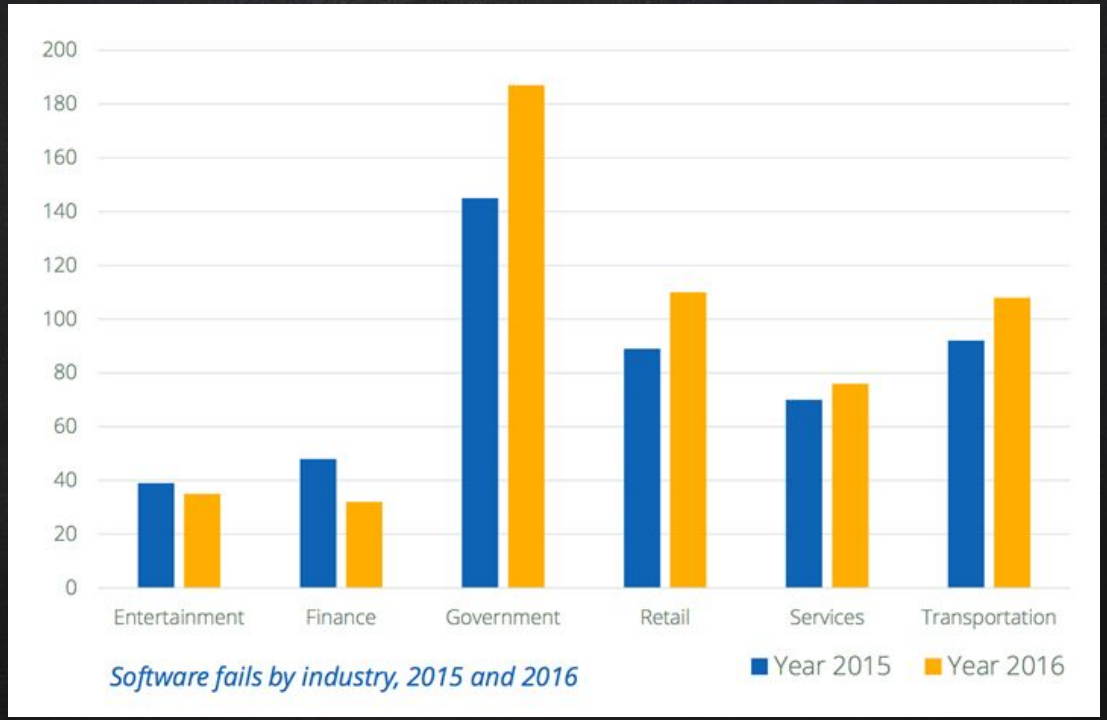
Top 5 de indicadores presentes em projectos "problemáticos":

1. Sem contribuição do utilizador
2. Especificações e Requisitos incompletos
3. Alterações aos Requisitos e Especificações
4. Falta de apoio executivo
5. Incompetência técnica

Top de factores presentes em projectos “Falhados”:

1. Requisitos Incompletos
2. Falta de envolvimento do utilizador
3. Falta de recursos
4. Expectativas irrealistas
5. Falta de apoio executivo
6. Alterações aos Requisitos e às Especificações
7. Falta de planeamento
8. Projecto já não é necessário
9. Falta de gestão de IT
10. Iliteracia técnica

Falhamos Frequentemente...



As notícias reportam um aumento no número de falhas de software. Fonte: http://www.softwaretestingnews.co.uk/biggest-software-fails-2016

Expresso

Serviços de Registo tiveram "falha geral" nos sistemas informáticos

17 de setembro de 2021



Os serviços de Registo sofreram hoje "uma falha ge
os seus sistemas informáticos", o que "condicionou
efetuado pelos profissionais e atrasou ainda mais o
dos utentes ", revelou a Plataforma Sindical dos
falando num "cenário terceiro mundista

TSF RÁDIO NOTÍCIAS

Portugal Mundo Noticiários Desporto Futuro Programas

JUSTIÇA

Falhas no sistema informático dos tribunais provocam adiamento de julgamentos

O Sindicato dos Funcionários Judiciais adianta que vários julgamentos estão a ser adiados devido a uma falha informática. As alterações ao sistema têm sido feitas
es.



JN Direto Nacional Local Justiça Mundo Economia Desporto Pessoas Inova

Santa Maria da Feira

Falha de rede informática no Hospital S. Sebastião obriga a reagendar consultas



Salomão Rodrigues
17 Setembro 2020 às 16:29

O sistema de rede informática do Hospital S. Sebastião, na Feira, está, desde ontem, com intermitências no funcionamento obrigando a que algumas consultas externas fossem reagendadas. Os serviços Partilhados do Ministério da Saúde

ECO

Últimas Mercados Obsessões Prova dos 9 Opinião Advocatus Pessoas ECOseguros

Segurança Social

Falha informática provoca corte no apoio a 1.800 desempregados

ECO
18 Junho 2021

383

Falha informática provocou corte no apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores a 1.800 beneficiários. Há também 2.800 pessoas que receberam valores acima do previsto, que terão que devolver.

Falha de sistema informático bloqueia Tribunais em todo o país (atualizada)

Tek / Lusa

5 set 2023 11:45

Computadores

tribunais · sistema informático

Os tribunais estão hoje parados desde o início da manhã em todo o país devido a uma falha do sistema informático Citius, disse à Lusa o Sindicato de Funcionários Judiciais (SFJ), numa informação confirmada pelo Governo.





Computadores · 5 set 2023 16:56

Ministério da Justiça avalia "soluções provisórias" para repor sistema dos tribunais após falha informática



Computadores · 5 set 2023 17:35

Sistema informático dos tribunais volta a estar operacional

AVIAÇÃO

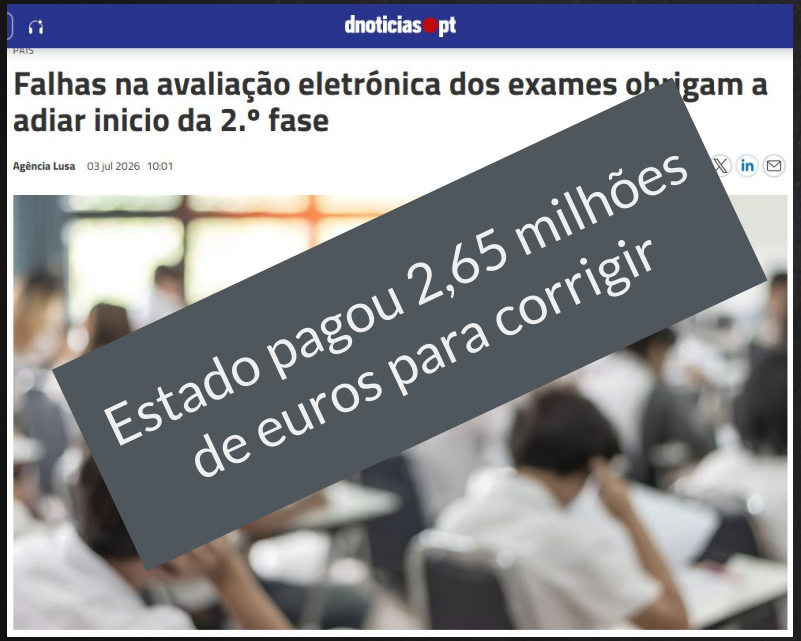
Falha informática que cancelou centenas de voos do Reino Unido vai continuar a causar atrasos

Na tarde de segunda-feira, 232 voos que iam partir dos aeroportos do Reino Unido e 271 voos que iam aterrar em território britânico foram cancelados.

PÚBLICO

29 de Agosto de 2023, 10:27




dnoticias.pt
PAÍS
Falhas na avaliação eletrónica dos exames obrigam a adiar inicio da 2.º fase
Agência Lusa 03 jul 2026 10:01
Estado pagou 2,65 milhões de euros para corrigir


P
SOCIEDADE EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA FLORESTAS PÚBLICO NA ESCOLA MAIS
SAÚDE
Falha informática no SNS: hospitais e centros de saúde voltam ao papel
Os hospitais e centros de saúde estão sem acesso à Internet. As receitas estão a ser passadas em papel e nas farmácias há constrangimentos na dispensa. Sindicato exige esclarecimentos urgentes.
Inês Schreck
12 de Junho de 2026, 10:36 (actualizado a 12 de Junho de 2026, 10:48)



Desenvolvimento Profissional de Software

Onde nos encontramos?





O que é Software?

SOFTWARE* = código + especificação + configuração + manuais + bibliotecas + websites de apoio + evolução + manutenção

*estamos apenas interessados em software que não seja apenas nosso (amador) mas para ser utilizado por outras pessoas e para engenheiros manterem

4 NÍVEIS DE COMPLEXIDADE



IV	Sistema que quando não opera, ou é incorretamente operado, ou cujo comportamento anómalo pode causar ou contribuir para uma falha de sistema que tenha um impacto catastrófico e que implique risco de vida, ou ainda dano severo sobre sociedade ou ambiente de forma generalizada e permanente.
III	Sistema que quando não opera, ou é incorretamente operado, ou cujo comportamento anómalo pode causar ou contribuir para uma falha de sistema que tenha um impacto crítico, ou ainda situações que podem determinar a sua desativação temporária, no entanto, não implica risco de vida ou efeito negativos no ambiente de forma generalizada e permanente. Em geral, são sistemas que geram impacto económico, reputação, credibilidade, causando prejuízos de forma generalizada.
II	Sistema que quando não opera, ou é incorretamente operado, ou cujo comportamento anómalo pode causar ou contribuir para uma falha de sistema que tenha um impacto grave, ou ainda situações que podem determinar a sua desativação temporária e que afeta um grupo restrito de pessoas de uma única organização. Em geral corresponde a impacto económico e social sobre pequenos grupos, leva a perda de disponibilidade, confidencialidade e/ou integridade, causando prejuízos de forma localizada.
I	Sistema que não opera, ou é incorretamente operado, ou cujo comportamento anómalo pode causar ou contribuir para uma falha de sistema que tenha um impacto insignificante, que pode determinar a sua desativação temporária e afeta apenas uma única pessoa. Sistemas sem impacto significativo.

Quais são os atributos de bom software?

- Oferece a funcionalidade desejada
- Bom desempenho para o utilizador
- De fácil manutenção
- Confiável
- Usável
- Sustentável
- Seguro
- Garante Confidencialidade
- ...

O que é Engenharia de Software? (com o que lida)

É a disciplina que estuda todos os aspectos da produção de software desde a concepção inicial, e que procura saber lidar com:

- Um aumento na diversidade
  - Complexidade do domínio do problema (e.g. Financeiro, Governamental)
  - Complexidade do domínio da solução (e.g. pilha tecnológica e integração)
- requer tempos e custo de entrega reduzidos (incluindo operação, manutenção e evolução)
- Desenvolvimento de software confiável

O que é um Engenheiro de Software? (com o que lida)

É o profissional de software que aplica o método científico e a disciplina da engenharia para

- Analisar e apresentar soluções para problemas de engenharia (de larga escala e/ou complexos)
- Utiliza metodologias, conhecimento técnico, processos e competências de gestão de projecto

Acreditação

Educação

Ética



Gestão de Projecto

Desenho e Análise

Qualidade

Método

Processo

Planeamento

Quais são as principais actividades de um Engenheiro de Software?

- Especificação de Software
  - Clientes e engenheiros definem o software a produzir e restrições à sua operação
- Desenvolvimento de Software
  - O software é desenhado e programado
- Validação de Software
  - O software é validado para garantir que respeita os requisitos do cliente
- Evolução de Software
  - O software é modificado para garantir a evolução dos requisitos do cliente e do mercado.

Clarificando



*Inclui ainda o desenvolvimento de *hardware*, desenho e implementação de políticas e processos. Concentra-se mais na arquitectura geral e menos nos componentes do sistema.

Existem muitos diferentes tipos de Software...

- Aplicações Independentes
- Aplicações Interactivas e baseadas em transacções
- Sistemas de controlo integrados
- Sistemas de processamento em *batch*
- Sistemas de entretenimento
- Sistemas de modelação e simulação
- Sistemas de recolha de dados
- Sistemas de sistemas
- ...

Finalmente... Programador vs. Engenheiro de Software?

O Programador tem a tarefa de criar código que faça um programa correr

O Engenheiro de Software é responsável pelo desenho, desenvolvimento e implementação (ou seguir o ciclo de vida do software) de soluções de software que os programadores constroem.





Ética na Engenharia de Software?

Uma questão de ser respeitado como Engenheiro de Software

O vosso trabalho envolve responsabilidades amplas que vão para além do âmbito das competências técnicas dentro do contexto social e legal.

Devem comportar-se de forma moral e eticamente responsável de forma a serem respeitados como Engenheiros de Software.

Deontologia

Regula a relação e o comportamento dos profissionais com:

- A sociedade
- A entidade empregadora
- Os clientes
- Os colegas

ACM/IEEE-CS e IFIP *Task Force* conjunta sobre ética e práticas profissionais em Engenharia de Software



PÚBLICO – Os engenheiros de software devem agir de acordo com o interesse público.



CLIENTE E EMPREGADOR – Os engenheiros de software devem agir da forma que seja do melhor interesse do seu cliente e empregador, e de acordo com o interesse público.



PRODUTO – Os engenheiros de software devem garantir que os seus produtos e modificações relacionadas cumprem os padrões profissionais mais elevados possível.



JUÍZO – Os engenheiros de software devem manter a integridade e a independência no seu juízo profissional.

ACM/IEEE-CS *Task Force* conjunta sobre ética e práticas profissionais em Engenharia de Software



GESTÃO – Os gestores e líderes de engenharia de software devem adoptar e promover uma abordagem ética a gestão do desenvolvimento e manutenção de software.



PROFISSÃO – Os engenheiros de software devem promover a integridade e a reputação da profissão de acordo com o interesse público.



COLEGAS – Os engenheiros de software devem ser justos e solidários com os seus colegas.



INDIVIDUAL – Os engenheiros de software devem aprender continuamente sobre a prática da sua profissão e devem promover uma abordagem ética ao exercício da mesma

ACM/IEEE-CS *Task Force* conjunta sobre ética e práticas profissionais em Engenharia de Software

Leitura Adicional Obrigatória:

https://ethics.acm.org/code-of-ethics/software-engineering-code/

Propósito das Associações Profissionais de Engenharia / Ordens

Por um lado, a missão das Universidades é garantir bases educativas adequadas aos futuros profissionais.

Por outro, as associações profissionais (ou Ordens Profissionais) certificam que um determinado profissional, devidamente formado por instituições acreditadas, já demonstrou aplicação prática dos seus conhecimentos de engenharia, com a devida qualidade, em projetos da vida real e está a conduzir a sua atividade de engenharia orientado por princípios de engenharia (em actualização contínua).

Posto isto, as associações profissionais garantem ainda que os seus membros possuem conduta e qualidade deontológica/ética e que podem assumir responsabilidades no âmbito de determinados actos reconhecidos para uma determinada disciplina de engenharia regulada por lei.

Propósito das Associações Profissionais de Engenharia / Ordens

As ordens profissionais dispõem de mecanismos de controlo interno para penalizar a má conduta profissional dos seus membros, que incluem, no limite, meios legais que levam à expulsão.

Em muitos países do mundo, um profissional não pode alegar possuir o título de Engenheiro e praticar oficialmente (ou ser responsável por) determinados atos profissionais sem ser reconhecido por uma associação profissional.

O facto de uma pessoa utilizar o título é considerado enganador para a sociedade, uma vez que está a reivindicar confiança (como parte de um grupo de profissionais com uma identidade definida) certificada pela associação profissional, quando não é reconhecida como tal. Caso contrário, o profissional pode incorrer em infrações legais que, em última instância, podem levar à justiça.

Propósito das Associações Profissionais de Engenharia / Ordens

Para além de contribuírem para a discussão dos currículos educativos, as ordens profissionais incluem a utilização do conhecimento técnico para contribuir para a melhoria da sociedade e servir de voz técnica independente (promovendo a discussão técnica) para as decisões estratégicas da sociedade.

Actua também como consultora de tribunais e toma medidas para promover a educação/formação profissional ao longo da vida, bem como para promover a discussão científica para o avanço disciplinar.

Para mais informação, consultar:
ifip.org
www.ieee.org
www.acm.org
www.ordemdosengenheiros.pt

Até à próxima aula!



Referências

Software Engineering, by Ian Sommerville, Pearson, (either 9th or 10th edition)
ver capítulo 1

'No silver bullet: Essence and accidents of software engineering'.
Introdução aos problemas da Engenharia de Software.
F. P. Brooks, IEEE Computer, 20 (4), April 1987.
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.1987.1663532.

'Software engineering code of ethics is approved'.
Código de Ética da ACM/IEEE
Comm. ACM, D. Gotterbarn, K. Miller, and S. Rogerson, October 1999.
http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=317665.317682.

